

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Zaawansowane techniki kryptografii i kryptoanalizy

Laboratorium 1

Nr albumu: D/161212

Jakub Kozieński

Grupa: GL2

1. **Szyfrogram**

   Szyfrogram ma 189 liter

```
CIPHERTEXT = """GZAO WNGZ M PQSO, JQCJ WN QZ PJO UWQOP ZQCJP IEY, PJOBO
KMI M PQZY IPMB ZMSOH NQN. NQN KMI IG ISMLL PJMP JO KMI MVBMQH JQI LQCJP
KMI PGG KOME PG TO IOOZ. ODOBY ODOZQZC, PJO TQC IPMBI KGWLH CLGK TBQCJPL
Y, MZH NQN KGWLH JQHO TOJQZH M VLWVVY ALGWH"""
```

2. **Histogram częstości liter szyfrogramu**

```
Dlugosc szyfrogramu: 189 liter

HISTOGRAM CZESTOSCI LITER:
A | ## 2
B | ###### 6
C | ####### 7
D | ## 2
E | ## 2
F |  0
G | ########## 10
H | ######## 8
I | ############ 12
J | ############# 13
K | ######## 8
L | ######### 9
M | ################ 16
N | ######## 8
O | ################## 19
P | ############### 15
Q | ################# 17
R |  0
S | ### 3
T | #### 4
U | # 1
V | #### 4
W | ####### 7
X |  0
Y | ##### 5
Z | ########## 11
```

```
Najczestsze litery szyfrogramu: [('O', 19), ('Q', 17), ('M', 16), ('P', 15), ('J', 13)]
```

3. Obliczenia prowadzące do znalezienia właściwego klucza

OBLICZENIA PROWADZACE DO KLUCZA

Hipoteza	Układ równań	Klucz	Wynik	Odszyfrowany tekst
E→O, T→Q	4a+b≡14, 19a+b≡16	a=14, b=10	NIEPOPRAWNY (gcd(14,26)=2)	
E→O, T→M	4a+b≡14, 19a+b≡12	a=12, b=18	NIEPOPRAWNY (gcd(12,26)=2)	
E→O, T→P	4a+b≡14, 19a+b≡15	a=7, b=12	score=0.0607 SENSOWNY	ONCEUPONATIMEHIGHUPINTHEQUIETNIGHTSKYTHEREWASATINY…
E→O, T→J	4a+b≡14, 19a+b≡9	a=17, b=24	score=0.0422 bezsensowny	CXUEGHCXKBYSETYOTGHYXBTEMGYEBXYOTBWIABTEREQKWKBYXA…
E→Q, T→O	4a+b≡16, 19a+b≡14	a=12, b=20	NIEPOPRAWNY (gcd(12,26)=2)	
E→Q, T→M	4a+b≡16, 19a+b≡12	a=24, b=24	NIEPOPRAWNY (gcd(24,26)=2)	
E→Q, T→P	4a+b≡16, 19a+b≡15	a=19, b=18	score=0.0430 bezsensowny	YZKISXYZMTEAIFEGFSXEZTFIWSEITZEGFTUCOTFIVIQMUMTEZO…
E→Q, T→J	4a+b≡16, 19a+b≡9	a=3, b=4	score=0.0429 bezsensowny	SHQMGDSHUVEWMTEITGDEHVTMOGEMVHEITVKAYVTMZMCUKUVEHY…
E→M, T→O	4a+b≡12, 19a+b≡14	a=14, b=8	NIEPOPRAWNY (gcd(14,26)=2)	
E→M, T→Q	4a+b≡12, 19a+b≡16	a=2, b=4	NIEPOPRAWNY (gcd(2,26)=2)	
E→M, T→P	4a+b≡12, 19a+b≡15	a=21, b=6	score=0.0457 bezsensowny	ARWOCJARETYIOPYGPCJYRTPOSCYOTRYGPTKQMTPOBOUEKETYRM…
E→M, T→J	4a+b≡12, 19a+b≡9	a=5, b=18	score=0.0433 bezsensowny	IRMUGZIREPKAUTKCTGZKRPTUQGKUPRKCTPYSWPTUHUOEYEPKRW…
E→P, T→O	4a+b≡15, 19a+b≡14	a=19, b=17	score=0.0373 bezsensowny	JKVTDIJKXEPLTQPRQDIPKEQTHDPTEKPRQEFNZEQTGTBXFXEPKZ…
E→P, T→Q	4a+b≡15, 19a+b≡16	a=7, b=13	score=0.0478 bezsensowny	ZYNPFAZYLETXPSTRSFATYESPBFTPEYTRSEDVJESPCPHLDLETYJ…
E→P, T→M	4a+b≡15, 19a+b≡12	a=5, b=21	score=0.0447 bezsensowny	XGBJVOXGTEZPJIZRIVOZGEIJFVZJEGZRIENHLEIJWJDTNTEZGL…
E→P, T→J	4a+b≡15, 19a+b≡9	a=10, b=1	NIEPOPRAWNY (gcd(10,26)=2)	
E→J, T→O	4a+b≡9, 19a+b≡14	a=9, b=25	score=0.0431 bezsensowny	VADTRQVANWZFTEZJERQZAWETLRZTWAZJEWBPXWETGTHNBNWZAX…
E→J, T→Q	4a+b≡9, 19a+b≡16	a=23, b=21	score=0.0438 bezsensowny	FQHLRUFQDCTBLETPERUTQCELJRTLCQTPECNXZCELYLVDNDCTQZ…
E→J, T→M	4a+b≡9, 19a+b≡12	a=21, b=3	score=0.0462 bezsensowny	PGLDRYPGTINXDENVERYNGIEDHRNDIGNVEIZFBIEDQDJTZTINGB…
E→J, T→P	4a+b≡9, 19a+b≡15	a=16, b=23	NIEPOPRAWNY (gcd(16,26)=2)	

4. Klucze niepoprawne

Spośród 20 sprawdzonych hipotez, 8 prowadzi do a z gcd(a, 26) ≠ 1, a mianowicie a ∈ {2, 10, 12, 14, 16, 24}. Funkcja szyfrująca nie jest dla nich różnowartościowa, więc deszyfrowanie nie istnieje.

5. Klucze poprawne

Pozostałe 12 hipotez daje klucze poprawne, z których jednak 11 prowadzi do nieczytelnego tekstu: (3,4), (5,18), (5,21), (7,13), (9,25), (17,24), (19,17), (19,18), (21,3), (21,6), (23,21).

6. Najlepiej dopasowane klucze

3 NAJLEPIEJ DOPASOWANE KLUCZE

1. a=7, b=12, score=0.0607
   ONCE UPON A TIME, HIGH UP IN THE QUIET NIGHT SKY, THERE WAS A TINY STAR NAMED PIP. PIP WAS SO SMALL THAT HE WAS AFRAID HIS LIGHT WAS TOO WEAK TO BE SEEN. EVERY EVENING, THE BIG STARS WOULD GLOW BRIGHTLY, AND PIP WOULD HIDE BEHIND A FLUFFY CLOUD

2. a=7, b=13, score=0.0478
   ZYNP FAZY L ETXP, STRS FA TY ESP BFTPE YTRSE DVJ, ESPCP HLD L ETYJ DELC YLXPO ATA. ATA HLD DZ DXLWW ESLE SP HLD LQCLTO STD WTRSE HLD EZZ HPLV EZ MP DPPY. PGPCJ PGPYTYR, ESP MTR DELCD HZFWO RWZH MCTRSEWJ, LYO ATA HZFWO STOP MPSTYO L QWFQQJ NWZFO

3. a=21, b=3, score=0.0462
   PGLD RYPG T INXD, ENVE RY NG IED HRNDI GNVEI ZFB, IEDQD JTZ T INGB ZITQ GTXDU YNY. YNY JTZ ZP ZXTOO IETI ED JTZ TMQTNU ENZ ONVEI JTZ IPP JDTF IP CD ZDDG. DADQB DADGNGV, IED CNV ZITQZ JPROU VOPJ CQNVEIOB, TGU YNY JPROU ENUD CDENGU T MORMMB LOPRU

7. **Wybór ostatecznego klucza**

```
WYBOR KLUCZA
a = 7, b = 12, odwrotnosc a = 15
Ocena: 0.0607 (drugi wynik: 0.0478)

Tekst jawny:
ONCE UPON A TIME, HIGH UP IN THE QUIET NIGHT SKY, THERE WAS A TINY STAR NAMED PIP. PIP WAS SO SMALL THAT HE WAS AFRAID HIS LIGHT WAS TOO WEAK TO BE
SEEN. EVERY EVENING, THE BIG STARS WOULD GLOW BRIGHTLY, AND PIP WOULD HIDE BEHIND A FLUFFY CLOUD
```

Kluczem dla tego szyfrogramu jest para (7,12), ponieważ:

a) Odszyfrowany tekst jest czytelnym angielskim tekstem.
b) Miarą dopasowania jest średnie prawdopodobieństwo litery w odszyfrowanym tekście (według tabeli 2.1). Dla angielskiego wartość oczekiwana wynosi około 0,0656 (suma kwadratów prawdopodobieństw z tabeli 2.1). Mój wynik to 0,0607, czyli nieco mniej, ponieważ tekst jest krótki i jego częstości odbiegają od średnich.
c) Przerwa między właściwym kluczem a najlepszym z pozostałych poprawnych kluczy wynosi 0,0607 − 0,0478 = 0,0129, więc klucz jest wskazany jednoznacznie.
d) Klucz spełnia warunek odwracalności: gcd(7, 26) = 1, więc istnieje $a^{-1} = 15$ ($7 \cdot 15 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$). Funkcja deszyfrująca ma postać $d(y) = 15 \cdot (y - 12) \bmod 26$.
e) Ponowne zaszyfrowanie tekstu jawnego funkcją $e(x) = (7x + 12) \bmod 26$ daje ten sam szyfrogram.

8. **W jaki sposób długość znanego szyfrogramu wpływa na szybkość kryptoanalizy szyfru?**

Im szyfrogram jest dłuższy, tym dokładniej częstości występowania w nim liter zbliżają się do naturalnego rozkładu dla danego języka. Zjawisko to sprawia, że atak kryptoanalityczny staje się szybszy i znacznie pewniejszy z następujących powodów:

a) W przypadku długiego tekstu najczęstsze litery szyfrogramu odpowiadają najczęstszym literom języka. Dzięki temu poprawny klucz można odnaleźć już podczas weryfikacji pierwszych hipotez. Dla krótkich tekstów kolejność liter bywa zaburzona i losowa, co wymusza sprawdzenie znacznie większej liczby par.
b) Wartość wskaźnika score dla poprawnego klucza zbliża się do wartości oczekiwanej 0,0656. Przy krótkim tekście wyniki poprawne i błędne mogą się na siebie nakładać, co uniemożliwia automatyczne wskazanie klucza i zmusza do ręcznej oceny czytelności odszyfrowanego tekstu.

Oznacza to, że dłuższy szyfrogram zdecydowanie przyspiesza kryptoanalizę, poprzez zmniejszenie liczby koniecznych do sprawdzenia hipotez, i czyni ją pewniejszą, ponieważ statystyka występowania liter precyzyjniej odzwierciedla naturalny rozkład badanego języka.